Medical Physics Department
قسم الفيزياء الطبية
Physiology Lab.
مختبر الفسلجة
2nd Class
المرحلة الثانية
2025-2026
2025-2026
Lab 3
المختبر 3

Packed Cell Volume (PCV)
حجم الخلايا المرصوصة



By:Nadia Khalid Mustafa
إعداد: نادية خالد مصطفى

Packed Cell Volume (PCV) or Hematocrit Value

حجم الخلايا المرصوصة أو قيمة الهيماتوكريت

The PCV is defined The percentage by volume of packed red blood cells in a given sample of blood after centrifugation.

يُعرِّف حجم الخلايا المرصوصة بأنه النسبة المئوية الحجمية لخلايا الدم الحمراء المرصوصة فى عينة معينة من الدم بعد الطرد المركزى.

The increase in PCV value means increase the number of red blood cells per unit volume of the suspension

تعنى زيادة قيمة حجم الخلايا المرصوصة زيادة عدد خلايا الدم الحمراء فى وحدة الحجم من المعلّق.

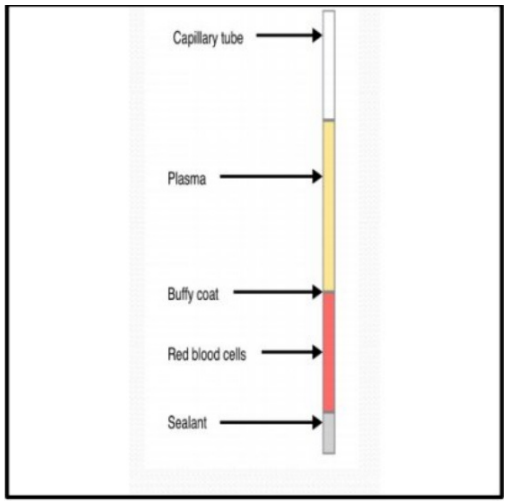
Uses

الاستخدامات

1- It used as a simple screening test for anemia.
   يُستخدم كفحص بسيط للكشف عن فقر الدم.
2- To check accuracy of Hb value.
   للتحقق من دقة قيمة الهيموغلوبين.
3- To calculate RBC indices such as MCV or MCHC.
   لحساب مؤشرات كريات الدم الحمراء مثل متوسط حجم الكرية ومتوسط تركيز الهيموغلوبين فى الكرية.

Principle

المبدأ



When blood is collected in an anticoagulant and centrifuged, the blood will be separated into three

عند جمع الدم فى مانع تخثر وإجراء الطرد المركزى له، ينفصل الدم إلى ثلاث طبقات

1. The mass of the erythrocytes at the bottom which is referred to as packed corpuscles volume (P.C.V).
   كتلة الكريات الحمراء فى القاع، وتُعرف بحجم الكريات المرصوصة.
2. White or gray layer of leukocytes and thrombocytes immediately above the red corpuscles mass that referred to as the buffy coat.
   طبقة بيضاء أو رمادية من الكريات البيض والصفائح الدموية تقع مباشرة فوق كتلة الكريات الحمراء، وتُعرف بالطبقة الخلوية البيضاء.
3. The blood plasma
   بلازما الدم.

Methods

الطرائق

There are two type of method use:

هناك نوعان من الطرائق المستخدمة:

1. Macro-method using Wintrobe tubes.
   الطريقة الكبيرة باستخدام أنابيب وينتروب.
2. Micro-method using capillary tubes.
   الطريقة الدقيقة باستخدام الأنابيب الشعرية.

The more popular one is the micro-method, as it has the advantage of **short time of centrifugation** and **better packing of the red cells**.

الأكثر شيوعاً هى الطريقة الدقيقة، لما تتميز به من قصر مدة الطرد المركزى وتحسّن رصّ الخلايا الحمراء.

- Material and instruments
المواد والأدوات

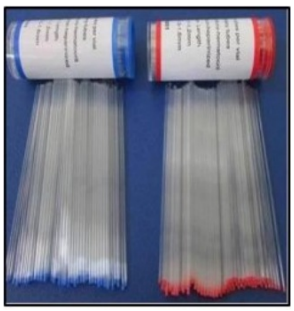
- Cotton
القطن
- Alcohol
الكحول
- Lancet
الوخّازة (الإبرة الواخزة)

- Apparatus and reagent
الأجهزة والكواشف

- Microhematocrit centrifuge.
  جهاز الطرد المركزى للهيماتوكريت الدقيق.
- Whole blood in heparin or EDTA tube
  دم كامل فى أنبوب يحتوى على الهيبارين أو الإديتا.
- Microhaematocrit (capillary)
- tubes
أنابيب الهيماتوكريت الدقيقة (الشعرية).
- Plasticine clay
  الصلصال (البلاستيسين).
- Microhaematocrit reader
  قارئ الهيماتوكريت الدقيق.
- Micro haematocrit reader.
  قارئ الهيماتوكريت الدقيق.



Micro-centrifuge and reader
جهاز الطرد المركزى الدقيق والقارئ



Capillary tubes
الأنابيب الشعرية



Clay
الصلصال



Specimen
العينة

1- Venous blood anticoagulated with EDTA or capillary blood collected directly into heparinized capillary tubes can be used.
   يمكن استخدام الدم الوريدى المعالَج بمانع التخثر (الإديتا) أو الدم الشعرى المجموع مباشرة فى أنابيب شعرية مهيّبَرة.
2- Specimens should be centrifuged within 6 hours of collection
   يجب إجراء الطرد المركزى للعينات خلال 6 ساعات من جمعها.
3- Hemolyzed samples cannot be used for testing.
   لا يمكن استخدام العينات المتحللة دموياً فى الفحص.

Procedure:

الإجراء:



1. Clean the area of the skin of a finger-tip or an ear lobe with a sterilized Alcohol cotton.
   نظّف منطقة الجلد فى رأس الإصبع أو شحمة الأذن بقطنة معقمة مبللة بالكحول.
2- Prick the skin using the lancet.
   اخز الجلد باستخدام الوخّازة.
3. Discard the first drop of blood, because it is mixed with tissue fluid.
   تخلّص من القطرة الأولى من الدم لأنها مختلطة بسائل الأنسجة.



4. Apply only gentle pressure beneath the pricked skin to help the flow of blood, because if more pronounce pressure is exerted, blood is likely to be diluted with interstitial fluid.
   اضغط ضغطاً خفيفاً فقط أسفل الجلد المخزوز لتسهيل جريان الدم، لأن الضغط الشديد قد يؤدي إلى تخفيف الدم بالسائل الخلالى.

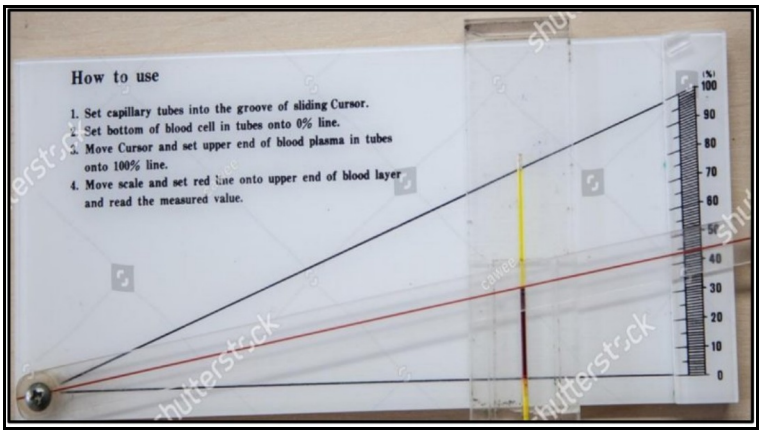


5. Allow the second drop of blood to be formed until it become large enough to fill 75% (3/4) of the heparinized capillary tube (heparin inside the tube) by the capillary action when it is brought closer to the blood.
   اترك القطرة الثانية من الدم لتتكوّن حتى تصبح كبيرة بما يكفى لملء 75% (3/4) من الأنبوب الشعرى المهيّبَر (الذى يحتوى الهيبارين فى داخله) بالخاصية الشعرية عند تقريبه من الدم.



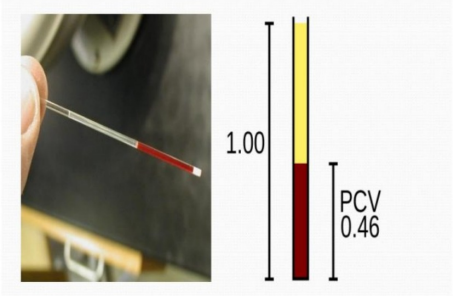
6- Wipe any excess blood from the outside of the tube.
   امسح أى دم زائد من السطح الخارجى للأنبوب.
7. Seal one end of the tube with clay or by fire. Avoid trapping air between the blood and plug.
   اغلق أحد طرفى الأنبوب بالصلصال أو بالنار، وتجنّب حبس الهواء بين الدم والسدادة.
8. Place the capillary tubes in the micro-hematocrit centrifuge radial slots or grooves. (The sealed end of the tube should point outwards), with balance the tubes in the centrifuge.
   ضع الأنابيب الشعرية فى الفتحات أو الأخاديد الشعاعية لجهاز الطرد المركزى للهيماتوكريت الدقيق (يجب أن يتجه الطرف المغلق للأنبوب نحو الخارج)، مع موازنة الأنابيب فى الجهاز.

9. Close the cover of the centrifuge. Set the timer (most instruments require 3 to 5 minutes centrifugation time at 3000-4000 rpm). **Ideal speed approximately 10000 rpm for two minutes.**
أغلق غطاء جهاز الطرد المركزى واضبط المؤقت (تتطلب معظم الأجهزة مدة طرد من 3 إلى 5 دقائق بسرعة 3000-4000 دورة فى الدقيقة). السرعة المثالية نحو 10000 دورة فى الدقيقة لمدة دقيقتين.
10. The blood will have separated into layers. (Plasma / Buffy coat / Red cell layer).
ينفصل الدم إلى طبقات (البلازما / الطبقة الخلوية البيضاء / طبقة الخلايا الحمراء).
11. Read the PCV (the RBC packing do not include the buffy coat) in the micro-hematocrit reader, the hematocrit result is expressed in percentage.
اقرأ قيمة حجم الخلايا المرصوصة (رصّ الخلايا الحمراء لا يشمل الطبقة الخلوية البيضاء) فى قارئ الهيماتوكريت الدقيق، وتُعبِّر نتيجة الهيماتوكريت كنسبة مئوية.



How to read
طريقة القراءة

1- Set capillary tube in to the groove of sliding cursor.
ضع الأنبوب الشعرى فى أخدود المؤشر المنزلق.
2- Set bottom of blood cell in tube on to 0% line.
اضبط قاعدة الخلايا الدموية فى الأنبوب على خط 0%.
3- Move cursor and set upper end of blood plasma in tube on to 100% line
حرّك المؤشر واضبط الحد العلوى لبلازما الدم فى الأنبوب على خط 100%.
4- Move scale and set red line on to upper end of blood layer and read the measured value.
حرّك المقياس واضبط الخط الأحمر على الحد العلوى لطبقة الدم، ثم اقرأ القيمة المقاسة.



Decreased PCV
انخفاض حجم الخلايا المرصوصة

1- bleeding
النزف

2- kidney disease
أمراض الكلى

3- vitamin-B12 deficiency
نقص فيتامين ب12

4- Hemolysis
انحلال الدم

5- Bone marrow disorders such as leukaemia ,
اضطرابات نقى العظم مثل ابيضاض الدم

6- lymphoma
الورم اللمفى

7- Some medicines– including chemotherapy
بعض الأدوية ومنها العلاج الكيميائى

8- pregnancy
الحمل

Increased PCV
ارتفاع حجم الخلايا المرصوصة

1-Severe dehydration
الجفاف الشديد

2-excessive use of diuretics
الإفراط فى استخدام المدرّات

3-Erythrocytosis – excessive red blood cell production
كثرة الكريات الحمراء – الإنتاج المفرط لخلايا الدم الحمراء

4-Polycythemia vera – abnormal increase of blood cells
فرط الكريات الحقيقى – زيادة غير طبيعية فى خلايا الدم

5-Hemachromatosis – an inherited iron metabolism
6-Disorder
داء ترسّب الحديد (الصباغ الدموى) – اضطراب وراثى فى استقلاب الحديد.

PCV Test Normal Range
المدى الطبيعى لفحص حجم الخلايا المرصوصة

The values of the PCV test normal range are:
قيم المدى الطبيعى لفحص حجم الخلايا المرصوصة هى:

- Between 35% - 48%
بين 35% و48%
- new born is 53%-65% while children is 30%- 43%
حديثو الولادة من 53% إلى 65% بينما الأطفال من 30% إلى 43%
- females is 35.5 %- 44.9%, and
الإناث من 35.5% إلى 44.9%، و
- males it is 38.3%- 48.6%
الذكور من 38.3% إلى 48.6%